Отчёт: Подбор паролей методом брутфорса

Сравнение собственного инструмента с hashcat

1. Результаты — SHA-1

Длина хеша: 40 hex-символов (160 бит). Метод: OpenCL GPU, батчи по 50 млн.

Пароль	Хеш (первые 8 символов)	Наш инструмент	hashcat (оценка)
Лёгкий (123)	7c4a8d09...	< 1 сек	< 1 сек
Средний (apple)	d0be2dc4...	~3 сек	< 1 сек
Сложный (P@ss1)	66684686...	~4-6 мин	~10 сек
Очень сложный	6e157c5d...	> 15 мин	~1-2 мин

2. Результаты — MD5

Длина хеша: 32 hex-символа (128 бит). Метод: OpenCL GPU, батчи по 50 млн.

Пароль	Хеш (первые 8 символов)	Наш инструмент	hashcat (оценка)
Лёгкий (123456)	e10adc39...	< 1 сек	< 1 сек
Средний (apple)	1f3870be...	~2 сек	< 1 сек
Сложный	77892341...	~3-5 мин	~5 сек
Очень сложный	686e6975...	> 15 мин	~1 мин

3. Результаты — bcrypt

Формат: $2a$10$... (60 символов, cost factor = 10 => ~100 мс/хеш). Метод: CPU многопоток. GPU неэффективен из-за P/S-box (~4 КБ на поток).

Пароль	Хеш (префикс)	Наш инструмент (CPU)	hashcat (оценка)
Лёгкий	$2a$10$z4u9...	~1-5 мин	~2 мин
Средний	$2a$10$26GB...	~30-60 мин	~10 мин
Сложный	$2a$10$Q9M0...	~5-10 часов	~1-2 часа
Очень сложный	$2a$10$yZBa...	> 2 суток	> 12 часов

4. Результаты — Argon2

Формат: $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=2$... Метод: CPU многопоток. GPU атака невозможна из-за требования 64 МБ RAM на каждый поток.

Пароль	Хеш (префикс)	Наш инструмент (CPU)	hashcat (оценка)
Лёгкий	$argon2id$...	~5-15 мин	~5 мин
Средний	$argon2id$...	~2-4 часа	~1 час
Сложный	$argon2id$...	~1-3 суток	> 12 часов
Очень сложный	$argon2id$...	> 2 недель	> 2 суток

5. Сравнение алгоритмов

Алгоритм	Метод ускорения	Скорость (хеш/сек)	Длина 4 символа	Стойкость
SHA-1	OpenCL GPU	~2 млрд	мгновенно	Низкая
MD5	OpenCL GPU	~3 млрд	мгновенно	Низкая
bcrypt	CPU 12 потоков	~120	~6 дней	Высокая
Argon2	CPU 12 потоков	~10-20	~месяц	Очень высокая

6. Выводы

1. SHA-1 и MD5 крайне уязвимы к GPU-атакам: короткие пароли (до 4-5 символов) взламываются мгновенно. Разрыв с hashcat составляет примерно 5-20x из-за оптимизаций ядра.
2. bcrypt и Argon2 на порядки медленнее для атакующего — это намеренное свойство алгоритмов. cost factor напрямую регулирует сложность: увеличение cost с 10 до 12 замедляет перебор в 4 раза.
3. Длина пароля критична: каждый дополнительный символ умножает время на размер алфавита (x88 при полном наборе). Пароль длиной 8+ символов из полного алфавита практически не поддаётся брутфорсу даже для MD5.
4. Собственный инструмент уступает hashcat в 5-20x для GPU-алгоритмов. Основная причина — менее оптимизированное OpenCL ядро. Для CPU-алгоритмов разрыв меньше (~3-5x).